数 据 治 理 实 施 方 案

本体治理方案

从数据标准到可执行的语义契约

通用方法论 · 北京电视台一期落地实践

标准只有被系统执行、被数据验证、被业务和智能体消费，才算真正落地。

文档版本	v1.0
编制日期	2026 年 10 月
适用对象	数据治理与本体建设项目 · 售前方案 / 启动交底
使用说明	客户侧系统名称与字段为待核实的行业通行假设，实施前须以调研结论为准

内容结构

摘要	一份判断、三个不等式、一张架构图、四件可验收资产与人机分工
1 问题与判断	为什么传统治理建了标准却落不了地：三个不等式与四个断点
2 本体治理的定义	三层架构、标准的四种身份、十类标准如何落在本体
3 通用方法论	五步闭环、四条流水线、组织角色、度量体系与六个失败模式
4 治理智能体	五种工作模式、工具集、输出契约、人工卡点与防幻觉规则
5 工作流落地	四层结构、技能设计、五条标准工作流、编排模式、反模式与灰度
6 通用实施路线	12 周计划、关键路径、团队投入与 90 天必须看到的成果
7 电视台一期落地	现状假设、目标边界、本体蓝图、三条主链、智能体用法、14 周计划与验收
8 立即可做的五件事	签约后两周内可启动的最小动作
附录	标准卡片模板、对象建模检查清单、任务卡模板、术语表

摘要（一页纸）

我们的判断

数据治理失败的原因，绝大多数不是"没写标准"，而是**标准写在了文档里，却没有进入系统**。文档标准有三个天生缺陷：不能被机器执行、不能被自动验证、不能随系统变化同步更新。于是治理退化成"写文档—开会宣贯—检查的时候再对一遍"。

本方案的做法是：**把数据标准从文档搬到本体里**，让每一条标准同时拥有四种身份——定义、契约、映射、验证；再用一个治理智能体，把"建模—落标—质检—发布—运营"变成一条可重复、可审计、可持续的流水线。

三个不等式

常见误解	实际情况
建了本体 = 做了治理	没有映射和实例，本体只是一张漂亮的图
写了标准文档 = 有了标准	不能被系统调用、不能被规则验证的标准，只是建议
上了智能体 = 实现了自动化	没有人工卡点的自动化，只是把错误加速了

我们怎么做（一张图）



图 1　数据治理的三层架构：每一层承载标准的不同身份

一期要拿到什么

不是一套更厚的标准文档，而是**四件可验收的资产**：

1. **一个发布版本体**：把客户的核心业务概念固化为对象、属性、关系、规则与动作，形成唯一语义基线。
2. **一份落标矩阵**：每个标准属性都能追到源系统的库表字段，主键唯一率和关系穿透率可测量。
3. **一套质检门禁**：结构、语义、映射、实例四类检查，发布前必须通过，发布后不可篡改。
4. **一个治理智能体**：能提案、能解释、能体检、能影响分析，但永远不越过人工评审直接改事实。

人机分工（一句话）

> **智能体负责"提出候选、给出证据、解释影响"，人负责"裁决、签字、担责"，平台负责"确定性、版本与审计"。**

1. 问题：数据治理为什么总是"建了标准、落不了地"

1.1 三个不等式

第一个不等式：**建模不等于治理**。很多团队画出了漂亮的 ER 图或知识图谱，但既没有和真实数据源绑定，也没有实例可以穿透。图上的对象是"概念"，不是"资产"。治理的分水岭在于：能不能从"广告合同A"这一个真实对象出发，沿关系走到它的订单、排期、播出记录、收入确认和回款。

第二个不等式：**标准文档不等于标准**。标准要发挥作用，必须被三类主体消费：人（看得懂）、系统（查得到、校验得了）、智能体（理解得了、引用得准）。PDF 里的字段规范，三者都做不到。

第三个不等式：**智能体不等于自动化**。大模型擅长理解与生成，不擅长保证事实正确。把它直接接到生产库上"自动治理"，等于把不确定性引入治理链路。正确的位置是：让它做提案和解释，让确定性引擎做校验和写入。

1.2 四个断点

传统治理之所以落地难，是因为四段链路各断各的：

断点	表现	后果
术语断点	同一个"收入"，广告系统、财务系统、经营分析各有一套定义	报表打架，会上争论，无法归因
结构断点	有字段规范，没有对象、关系、主键和生命周期定义	只能管字段，管不了业务实体
落标断点	标准写完后靠开发"理解着实现"，没有字段级映射台账	标准与系统两张皮，没人知道哪里没落
运营断点	标准发布即封存，没有变更影响分析，没有消费入口	系统一改标准就过期，最终无人使用

本体治理正是针对这四个断点设计的：用对象与属性解决术语与结构，用映射解决落标，用质检、版本与智能体解决运营。

1.3 两种治理方式的差别

维度	文档式治理	本体治理
标准载体	Word / Excel / 指标字典	本体资源（对象、属性、关系、规则）
标准粒度	字段、指标	业务实体 + 属性 + 关系 + 动作
落标方式	开发自行理解	字段级映射 + 映射测试 + 例外台账
验证方式	人工抽查	规则引擎 + 质检报告 + 实例穿透
变更方式	重新发文档	增量提案 + 影响分析 + 版本快照
消费方式	人读	报表、应用、智能体统一调用
责任边界	模糊	每个对象、属性有 Owner 和状态

2. 本体治理是什么

2.1 定义

本体治理，是以本体为企业业务的唯一语义基线，用"对象—属性—关系—规则—动作"表达业务概念与数据标准，并以此驱动落标、质检、发布、消费和变更的一整套工作方式。

它包含三个相互约束的部分：

- **语义治理**：概念怎么定义、怎么分类、怎么唯一化（对象、属性、关系、接口、字典）。

- **物理治理**：概念怎么落到系统（数据源、映射、主键、实体解析、同步）。
- **运行治理**：概念怎么被使用和演进（实例、质检、版本、场景、智能体、变更）。

三者缺一不可。只有语义治理，是"纸上本体"；只有物理治理，是"数据集成"；只有运行治理，是"报表堆砌"。

2.2 分层架构：从源系统到消费

2.1 讲的是治理动作作用于哪三类对象，这一节讲的是标准在系统中的流经路径——同一件事的两个视角。



图 2　四层治理架构：向下落标，向上服务，横向校验

治理动作发生在层与层之间：**向下落标，向上服务，横向校验。**

2.3 标准的四种身份

这是本方案最核心的一个设计。一条数据标准如果只有"定义"，它就只是文档；只有当它同时具备四种身份，才真正可治理：

身份	回答的问题	本体中的载体	治理动作
定义	它是什么	对象类型、属性的业务定义、同义词	术语评审、去重、责任人确认

身份	回答的问题	本体中的载体	治理动作
契约	它长什么样	数据类型、长度、精度、单位、枚举、主键、必填、接口	结构校验、接口实现检查
映射	它从哪来	数据源、字段映射、转换规则、实体解析	映射测试、覆盖率统计
验证	它是否合规	业务规则、质检项、约束、状态机	规则执行、质检报告、整改闭环

任何一条标准，如果四者缺一，就会在某个环节失效：缺定义会导致口径争议，缺契约会导致系统间对不上，缺映射会导致"标准在文档里、数据在系统里"，缺验证会导致错误数据无人发现。

2.4 本体元素对应哪类标准

本体元素	承载的标准	典型内容
业务域 / 主题域	分类标准	治理责任边界、数据资产目录
对象类型	主数据与业务实体标准	实体定义、生命周期、责任部门、核心/事件/需行动分类
属性	字段标准	中文名、英文名、定义、类型、长度、精度、单位、枚举、必填、来源
主键	身份标准	唯一标识规则、编码规则、稳定性要求
关系类型	关联与参照完整性标准	方向、基数、起点键、终点键、是否核心关系
接口	契约标准	对象必须实现的属性集合、跨域共享契约
字典	码值与参考数据标准	数据类型、系统类型、数据类别、接口方式、映射方式、行动类型、转换规则
规则 / 函数	质量与业务约束标准	非空、唯一、值域、勾稽、计算公式、状态迁移
Action	操作与权限标准	允许的操作、前置条件、参数、审批、审计要求
业务场景	端到端验收标准	从对象定位到动作执行的完整闭环
发布快照	版本标准	生效日期、变更说明、影响清单、回滚点

2.5 十类数据标准的落地方式

企业通常把数据标准分成若干类。下面这张表说明每一类在本体里"住"在哪里、怎么被验证——这张表可以直接作为客户现状盘点的对照清单。

#	标准类别	本体载体	可自动验证的内容
1	术语与业务定义	对象/属性定义、同义词、别名	术语唯一性、定义缺失、同义重复
2	结构与类型	属性类型/长度/精度/单位	类型兼容、超长、精度丢失
3	身份与主键	对象主键、编码规则、实体解析	主键唯一率、空值率、重复率
4	关系与参照完整性	关系类型、起点/终点键、基数	关系匹配率、孤儿记录率、悬挂关系
5	码值与参考数据	字典项、属性枚举、值映射	非法值、失效码、未登记码值
6	质量与约束	规则、质检项	规则通过率、异常明细
7	接口与交换	接口契约、对象实现	契约未实现、字段缺失
8	安全与权限	权限策略（对象/属性/实例/Action）	越权访问、敏感字段暴露
9	生命周期与状态	对象生命周期、Action 前置条件	非法状态迁移、跳过审批
10	操作与责任	Action、执行映射、审计、Owner	操作无审计、Owner 空缺

2.6 一个反例：把"收入"拆成五个属性

这是本体治理价值最直观的例子，也是电视台这类客户最典型的痛点。

在多数企业里，"收入"是一个被反复争论的词：广告系统说的收入是合同金额，财务系统说的是确认收入，经营分析会说回款才算收入，领导关心的可能又是含税口径。四拨人用同一个词，说的是四件事，会上永远吵不出结果。

本体治理的处理方式不是"统一成一个数"，而是**承认它们是不同的业务事实，各自定义、各自负责、各自可验证**：

属性	定义	口径/公式	来源	责任方
合同金额（含税）	合同签署的总金额	Σ 订单金额	合同系统	广告经营部
合同净额（不含税）	剔除税额后的金额	合同金额 ÷ (1+税率)	合同系统 + 财务	财务部
确认收入	按履约进度确认的收入	合同净额 × 已播出次数 ÷ 合同总次数	收入确认单	财务部
回款金额	银行实际到账金额	Σ 收款流水	资金系统	财务部
应收账款余额	尚未收回的确认收入	确认收入 − 回款 − 核销	计算	财务部

同样一个"收入"，从一句模糊的话，变成了五个有定义、有公式、有来源、有责任人的标准属性。报表可以按需组合，争论变成"你要看哪一个口径"，而不是"谁对谁错"。

这就是本体治理的本质：不是消灭差异，而是把差异显式化、结构化、可追溯。

2.7 标准文档是本体的一次投影

传统做法里，标准文档和系统实现是两套东西，靠人对齐，必然漂移。本体治理把关系倒过来：

> **本体是唯一真相，标准文档是从本体导出的一次投影（view）。**

这意味着：

- 标准条目不需要单独维护，它由"属性 + 映射 + 规则 + Owner + 版本"自动组装。
- 标准文档的每次生成都带版本号和生效日期，和历史快照一一对应。
- 系统变更时，先改本体、再重新导出，文档不会落后于实现。

一个标准条目（标准卡片）建议包含以下字段，它们几乎都能从本体直接取值：

字段	来源
标准编号 / 中文名 / 英文名	属性标识与名称
所属对象 / 业务域	对象归属
业务定义 / 计算口径	属性定义与规则
数据类型 / 长度 / 精度 / 单位 / 枚举	属性结构
主键 / 必填 / 唯一	身份与约束
来源系统 / 表 / 字段	属性映射
转换规则	值映射与转换
质量规则	质检项
安全等级	权限策略
责任部门 / 责任人	Owner
版本 / 生效日期	发布快照

3. 通用方法论

3.1 总体框架：一条闭环、四条流水线、一套度量

一条闭环（治理主流程，循环执行，不是一次性流水线）：

> 定域 → 建模 → 落标 → 质检发布 → 运营迭代 →（变更与影响分析）→ 回到定域

四条流水线（可并行、可自动化，决定治理的产能）：

流水线	输入	输出	自动化程度
语义流水线	制度、合同、报表、DDL、访谈	对象、属性、关系、规则	中（智能体提案 + 人工裁决）
映射流水线	源系统元数据、样例数据	字段映射、转换规则、映射测试	高（可批量生成与校验）
质量流水线	实例数据、规则库	质检报告、整改工单	高（规则引擎 + 智能体解读）
变更流水线	需求、缺陷、新系统	增量提案、影响清单、新版本	中（智能体分析 + 人工评审）

一套度量：见 3.8。没有度量的治理，三个月后一定停摆。

3.2 S1 定域与排序：先做主链，不做全景

目标：用两周时间，把"治理什么、先治什么、成功长什么样"定下来。

输入：业务战略与年度重点、系统清单、痛点清单、监管与审计要求。

关键动作：

1. **画业务主链**。找到一条从"业务发生"到"财务结果"的端到端链路，例如"合同→订单→履约→收入→回款"。治理必须从一条完整主链开始，而不是从一个部门或一张表开始。
2. **价值—可行性排序**。用两个维度给候选域打分：业务价值（影响收入/成本/合规/决策速度）与治理可行性（数据可得性、Owner 意愿、系统配合度）。
3. **定义"最小可验收成果"**。建议格式：*"在 N 周内，让 X 个对象、Y 条关系、Z 条标准在真实数据上可查询、可穿透、可质检，并支撑 1 个业务场景。"*
4. **锁定边界与例外**。明确本期不做什么，以及哪些系统只能提供导出文件、哪些字段明确不纳入。

产出：治理范围说明书（含主链图、域清单、对象候选清单、成功标准、干系人地图）。

验收：治理委员会签字确认范围；每个域有明确的业务 Owner。

常见错误：一上来做全域资产盘点，三个月后还在"梳理中"。正确做法是主链优先，用一条链的成果换组织信任，再复制。

3.3 S2 语义盘点与建模：从术语到对象

目标：把业务语言翻译成结构化语义，形成本体 v0.9。

输入：制度文件、合同模板、报表与指标定义、数据库 DDL、接口文档、业务访谈。

关键动作：

1. **建立术语表**。收集业务口中的名词，标注同义词、歧义词、缩写。术语表是本体的原材料，不是本体本身。
2. **识别对象类型**。判断标准：有独立身份、有生命周期、有责任主体、会被多次引用。常见的四类：**核心对象**（客户、合同、资源）、**事件对象**（播出、回款、报销）、**参考对象**（频道、科目、期间）、**需行动对象**（待审批合同、异常排期）。这个分类直接对应"核心/事件/需行动"的建模字段。
3. **设计身份**。每个对象必须回答：靠什么唯一识别？编码从哪来？跨系统是否一致？身份不稳定，后面所有关系都会错。
4. **设计属性**。区分四类：原生属性（系统里直接有）、派生属性（计算得出，必须有公式）、引用属性（来自其他对象）、状态属性（生命周期）。派生属性是最容易产生口径争议的地方。
5. **设计关系**。明确方向、基数、起点键、终点键。关系不是画线，它决定了能不能穿透、能不能做影响分析。
6. **抽取规则与动作**。把散落在制度里的"必须""不得""超过 X 需审批"变成规则与 Action 前置条件。
7. **建模七问**（每个对象过一遍）：

#	问题	不回答的后果
1	靠什么唯一识别?	主键漂移，关系错乱
2	何时产生、何时结束?	状态混乱，无法统计存量
3	与哪些对象有关系，方向和基数?	无法穿透，影响分析失效
4	哪些属性是自己的，哪些是别人的?	属性归属不清，重复建模
5	同一概念在各系统叫什么?	同义异名，映射遗漏
6	哪些是算出来的，公式是什么?	口径不可复现
7	谁负责、谁能改、改动是否留痕?	无人担责，变更失控

产出：本体 v0.9（业务域、主题域、对象、属性、关系、接口、字典、规则、Action），术语表 v1.0，对象–系统对照表。

验收：业务 Owner 能用自己的话讲清每个对象的定义和边界；任意两个对象之间的关系可以一句话说清；不存在同名不同义或同义不同名的对象。

3.4 S3 落标与映射：让标准长在数据上

目标：把本体的每个属性绑定到真实字段，并证明绑定是对的。

输入：源系统元数据（表、字段、类型、主键）、样例数据、更新频率、接口说明。

关键动作：

1. **源系统画像**。每个系统输出三件套：表清单与 DDL、关键字段样例值、主键与更新机制。没有画像就不做映射，否则全是猜。
2. **四级映射**：
   - 对象映射：表/视图 → 对象类型
   - 属性映射：字段 → 属性（含类型转换、单位换算、枚举映射）
   - 关系映射：外键 / 中间表 / 事件推导 → 关系类型
   - 值映射：源系统码值 → 标准字典项
3. **实体解析**。同一个客户在合同系统、财务系统、CRM 里往往有三个编码。必须建立"业务实体 + 来源标识"的别名机制（source_system + source_id → 统一 ID），并明确合并规则与人工裁定流程。
4. **映射测试**。用样例数据跑通，再用全量数据验证四个指标：主键唯一率、必填完整率、值域命中率、关系匹配率。
5. **例外台账**。映射不了的字段必须登记：字段、原因、影响、责任人、计划解决时间。**例外台账是治理诚实度的体现**——藏着不报，后面一定爆。

产出：映射矩阵（对象/属性/关系/值）、映射测试报告、例外台账、数据源登记清单。

验收：核心对象属性映射覆盖率 ⩾ 85%；主键唯一率 ⩾ 99%；主链关系可穿透；每个例外有责任人和期限。

3.5 S4 质检与发布：把标准变成门禁

目标：发布一个不可篡改、可回滚、可追溯的语义基线。

四类质检：

类型	检查内容	典型问题
结构检查	主键、标题属性、引用完整性、接口契约	对象无主键、关系端点缺失、接口未实现
语义检查	命名规范、定义缺失、同义重复、循环关系	两个对象实为同一概念、属性定义为空
映射检查	覆盖率、主键覆盖、类型兼容、转换完备	关键属性无来源、类型截断、码值未映射
实例检查	唯一率、完整率、关系穿透率、孤儿率	主键重复、关系断链、大量空值

发布门禁：质检通过 → 提交评审 → 领域 Owner 与数据架构师签字 → 发布不可变快照（含版本号、变更说明、影响清单、回滚点）。任何绕过质检和评审的直接发布都必须被系统禁止，而不是靠制度约束。

产出：质检报告、整改清单、发布快照 v1.0.0、标准文档（导出版）。

验收：高危问题为零或 100% 闭环；发布快照可被任何消费方按版本引用；历史版本不可编辑。

3.6 S5 运营与变更：让标准被消费

目标：从"建完"走向"用起来"，并建立低成本演进机制。

三类消费入口：

- **人**：业务人员用自然语言问口径、查对象、追关系。
- **系统**：报表、指标、应用接口按本体对象取数，而不是各自写 SQL。
- **智能体**：通过本体工具查询、穿透、调用规则、发起受控动作。

变更闭环：

```
需求/缺陷 → 影响分析（哪些属性、映射、规则、报表、智能体会受影响）
          → 增量提案（Diff）→ 评审 → 发布新版本 → 通知消费方
```

影响分析是本体治理相对文档治理最大的优势：因为关系和映射是显式存储的，一次变更的影响面可以被自动计算出来，而不是靠人回忆。

产出：消费清单（哪些报表/应用/智能体在用）、变更记录、影响分析报告、运营看板。

验收：至少 3 个消费方接入；变更平均影响分析时间从天级降到小时级；标准被引用率可度量。

3.7 组织与角色

治理失败最常见的原因不是技术，是**没有人为口径负责**。建议的最小组织结构：

角色	职责	建议人选
治理委员会	裁决跨域口径争议、批准发布、调配资源	分管领导 + 三域负责人
领域数据 Owner	对本域对象定义、标准、质量负最终责任	业务部门负责人
本体架构师	建模规范、跨域对齐、评审把关	我方或客户架构岗
业务建模师	提供业务语义、参与评审、验收	业务骨干（兼职）
数据管家	映射维护、质量管理、日常运营	数据团队
源系统接口人	提供元数据与数据、配合改造	各系统负责人
智能体运营	任务配置、效果评测、问题反馈	数据团队

RACI（按阶段）：

阶段	委员会	领域 Owner	本体架构师	数据管家	系统接口人
S1 定域	A	C	R	I	I
S2 建模	I	C	R	C	I
S3 落标	I	C	C	R	R
S4 质检发布	A	R	R	C	I
S5 运营	I	A	C	R	C

> R = 负责执行，A = 最终批准，C = 需咨询，I = 需告知

3.8 度量体系

只用一个北极星指标：**标准被消费率**——已发布标准中，被报表、应用或智能体实际引用的比例。它同时反映标准的质量和治理的成效。

指标	定义	一期目标
标准覆盖率	主链对象中，具备定义、类型、来源、规则的属性占比	⩾ 90%
落标率	已有映射且通过映射测试的属性占比	⩾ 85%

指标	定义	一期目标
主键唯一率	实例主键去重后数量 / 实例总数	≥ 99.5%
关系穿透率	主链关系两端都能定位到实例的比例	≥ 95%
质检闭环率	高危问题在期内关闭的比例	100%
变更影响分析时长	从提出变更到给出影响清单的时间	≤ 4 小时
智能体提案接受率	被人工接受的提案 / 总提案	≥ 60%
口径问答正确率	抽检中回答与标准一致的比例	≥ 90%
标准被消费率	被至少一个消费方引用的标准占比	≥ 50%（一期）

3.9 成熟度五级

用于评估客户现状和规划路线，避免一期就许愿五期的目标。

等级	特征	判定标准
L1 文档化	有标准文档、有术语表	标准以文档形式存在，无系统绑定
L2 模型化	有对象模型与关系，有 Owner	对象、属性、关系可查，但未全部落标
L3 落标化	映射完整，质检可跑	主键唯一率与关系穿透率可测量
L4 服务化	报表/应用/智能体统一消费	标准被引用率可度量，变更有影响分析
L5 自治化	变更提案、质量修复半自动	智能体提案接受率稳定，人工只做裁决

多数企业处在 L1–L2 之间。一期目标通常是"稳定到 L3、试点 L4"，而不是直接 L5。

3.10 六个失败模式与对策

失败模式	典型症状	对策
大而全	一期铺十个域，半年无交付	主链优先，单域闭环，快速出成果
只建不落	模型漂亮，无映射无实例	把"落标率"写进验收，映射不通过不发布
口径无人负责	会上争论，会后无结论	每个属性一个 Owner，争议上升委员会仲裁并版本化
双轨真相	文档一套、系统一套	文档由本体导出，禁止手工维护标准文档
智能体越权	模型直接改生产数据	只读工具 + 提案机制 + 发布门禁
建完即停	上线后无人运营	设智能体运营岗，按季度评测与迭代

4. 治理智能体：放在什么位置、怎么用

4.1 定位

治理智能体不是"一键生成整个本体"的魔法按钮，而是**把治理动作提速一个数量级的副驾**。它有三件事不做、三件事擅长：

不做	擅长
不直接修改已发布本体	阅读全量语义、元数据与证据
不在没有证据时给结论	生成结构化、可评审的候选
不替代口径裁决与签字	解释差异、追溯来源、计算影响

一句话：**它把"人找资料、人对字段、人写文档"变成"人做判断"。**

4.2 架构

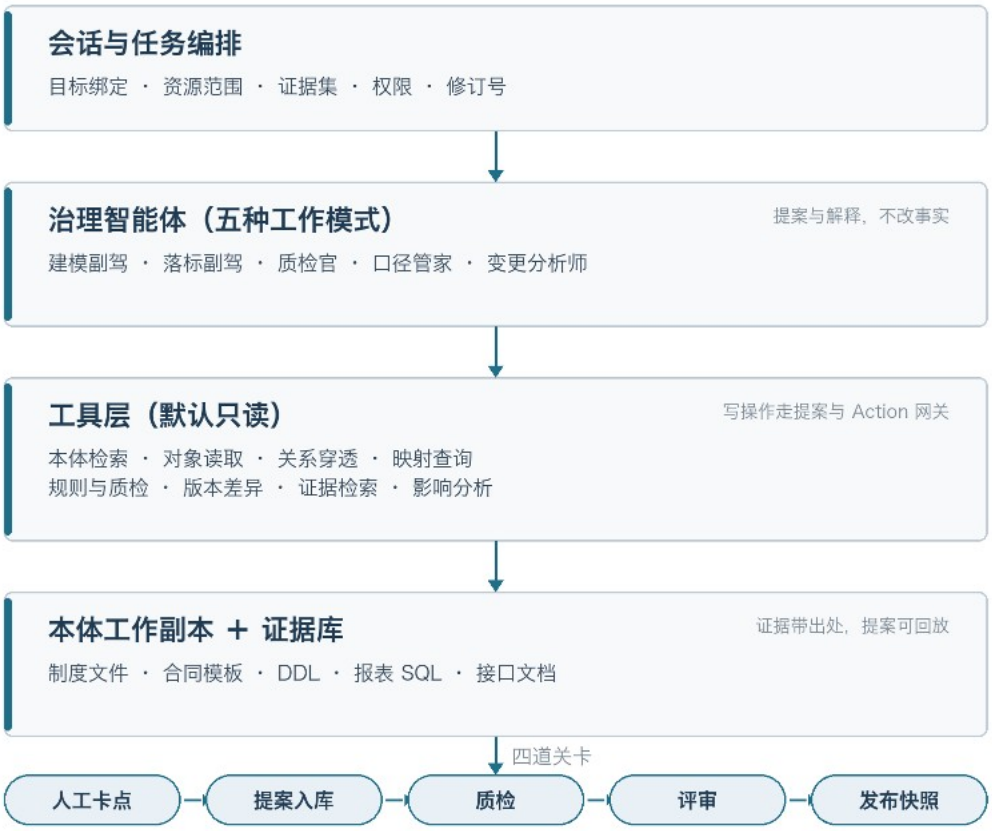


图 3　治理智能体的运行架构与发布前的四道关卡

关键设计：**智能体读写分离**。读路径开放（查对象、穿透关系、读质检报告），写路径收敛（只能生成 Proposal 写入工作副本；任何对发布版的修改、任何业务数据写入，都必须经过评审或 Action 网关审批）。

4.3 五种工作模式

模式	解决什么问题	输入	输出	人工卡点	评价指标
建模副驾	从资料中抽取对象、属性、关系候选	制度、合同模板、报表、DDL、访谈记录	对象/属性/关系提案，含证据与冲突	接受/驳回/合并	抽取准确率、接受率
落标副驾	字段语义匹配与映射建议	源系统元数据、样例值、本体属性	字段映射候选、转换规则、置信度	映射确认	映射准确率、覆盖率提升
质检官	读懂质检报告，生成整改方案	质检结果、映射、实例统计	问题分级、根因、修复建议、工单	整改确认	高危发现率、闭环率
口径管家	解释指标口径、追溯数据来源	自然语言问题、本体与规则	带引用的答案、关系链、口径对比	无需（只读）	回答正确率、引用完整率
变更分析师	评估一次变更的影响面	变更请求、当前本体与依赖	受影响对象/映射/规则/报表/Agent 清单	评审决策	影响召回率、分析时长

4.4 工具集设计

工具	作用	读写	返回要点
本体检索	按关键词/同义词找对象与属性	只读	资源 ID、匹配理由
对象读取	读取对象定义、属性、接口、Owner	只读	完整语义结构
关系穿透	从实例出发沿关系链定位	只读	路径、节点、命中的实例
映射查询	查属性映射、覆盖率、例外	只读	映射明细与状态
规则与质检	读取规则、运行质检、取异常明细	只读	通过率、异常样例
版本差异	对比两个发布快照	只读	新增/修改/删除清单
证据检索	在制度、DDL、报表中定位原文	只读	文件、页码/段落、原文片段
影响分析	计算变更的依赖闭包	只读	受影响资源与消费方
提案写入	写入工作副本，生成 Diff	受控写	提案 ID、修订号
动作调用	通过网关执行受治理的 Action	受控写	需审批令牌与审计号

工具设计的三个原则：**粒度要粗**（一个工具完成一个治理语义动作，而不是暴露 SQL）、**返回要结构化**（便于模型引用与前端渲染）、**权限要继承**（智能体永远不高于当前用户的权限）。

4.5 输出契约：让建议可评审

智能体的每一条建议都不是一段话，而是一张开箱即用的评审卡片：

字段	说明
proposal_id	提案唯一标识，可回放
类型	新增/修改/删除对象、属性、关系、映射、规则
目标	资源 ID 与修订号（防止并发覆盖）
before / after	变更前后对比
evidence	证据定位列表（文件+页码、表.字段、数据样例）
confidence	置信度，低于阈值自动转人工
conflicts	与其他系统/资源的冲突，列双方证据
impact	受影响的映射、规则、报表、智能体
risk_level	低/中/高（主键变更、关系反转、删除一律为高）
suggested_owner	建议的确认人

这份契约是"可信"的基础：评审人看到的不是模型的自信，而是可以逐条核对的依据。

4.6 四个必须保留的人工卡点

卡点	谁签	签什么
提案接受	业务建模师	定义是否正确、边界是否清晰
映射确认	数据管家 + 系统接口人	字段是否同义、转换是否无损
质检整改	领域 Owner	问题是否接受、整改是否到位
评审发布	领域 Owner + 架构师	是否允许进入生产基线

写操作（Action）另设审批环节，按金额、权限、风险分级。**卡点不是流程负担，而是责任落点**——没有签字，就没有人为口径负责。

4.7 防幻觉的六条硬规则

1. **无证据不结论**：每个候选必须带证据定位；找不到证据就输出"待确认"，不许猜。
2. **冲突显式化**：两个系统字段冲突时，并列双方证据，由人裁决，不许模型"综合判断"。
3. **结构化输出**：候选内容必须通过 schema 校验，自由文本只用于解释。
4. **置信度阈值**：低于阈值的候选不进主列表，只进"待人工核查"。
5. **权限继承**：智能体看到的、能查的，不能超过提问者本人。
6. **全链路可回放**：提示词、工具调用、证据、人工结论全部留痕，可重放、可追责。

4.8 评测

上线前建立 100 条左右的金标准集（覆盖抽取、映射、冲突识别、口径问答、影响分析五类），每季度回归一次，跟踪：

- 抽取准确率 / 召回率
- 映射建议准确率
- 冲突识别率（该报的冲突有没有报出来）
- 幻觉率（无证据结论占比）
- 提案接受率
- 单任务平均处理时长

没有评测集的智能体，不配上生产。

4.9 三种部署形态

形态	场景	交互
嵌入式副驾	建模、映射页面右侧	选中资源 → 提问 → 候选卡片
独立工作台	质检整改、变更影响分析	任务列表 → 批处理 → 报告
问答入口	业务人员查口径、追数据	自然语言 → 答案 + 关系链 + 引用

5. 用工作流智能体落地：从对话到可执行编排

> 前四章回答"治理智能体该做什么"，这一章回答"用什么把它做出来"。平台形态是自研工作流引擎 + 技能调用 + 人审节点，与 Dify 类产品同构，节点名称与能力以自研平台为准。

5.1 为什么治理必须落到工作流

只做一个聊天式 Agent，能演示，但撑不起治理。原因是治理任务的四个特征，恰好是对话式编排的短板：

治理任务的特征	只做对话式 Agent 的问题	工作流 + 技能的做法
步骤固定、重复执行	每次都要重新"想一遍"，结果不稳定	把步骤固化成节点，同一输入得到同一路径
要求确定性	提示词无法保证"同一字段永远判为同一实体"	判定规则进代码与技能，模型只做候选
要有人签字	弹窗式确认没有留痕，也没有超时与升级	等待输入是一等节点，表单、超时、驳回都留痕
要可复盘、可重跑	只看到最终回复，看不到中间过程	每个节点的输入输出都落运行数据，可回放、可断点续跑

所以正确的组合是：**对话负责"问清楚"，工作流负责"做到底"，技能负责"碰数据"，人审负责"签字"。**

5.2 四层结构



图 4　工作流智能体的四层结构与横切能力

三条硬规则，决定这套东西能不能上生产：

1. **工作流不直连数据库**。读写一律走技能，技能是唯一出口，权限、幂等、审计才有地方落。
2. **写技能必须带版本与幂等键**。参数里没有 `base_revision` 和 `idempotency_key` 的写技能，不允许上线。
3. **每个输出必须带证据与轨迹**。没有 `evidence_ids` 的结论视为无效；没有 `trace_id` 的运行视为没发生。

5.3 两种接法：工作流当技能，还是 Agent 进流程

这是落地时第一个要做的架构选择。Dify 类产品通常两种都支持，关键是别混着用。

接法	做法	适合的任务	代价
工作流即技能	把一条工作流封装成一个技能，输入输出固定，对话 Agent 通过技能搜索/技能执行调用它	步骤确定、要一次跑完：质检、影响分析、批量映射	灵活性低，参数契约要提前设计好
Agent 进流程	在工作流里放"LM 调用 + 技能执行"循环，让模型临场决定查什么、查几轮	步骤不确定、需要探索：口径问答、冲突判定	成本与不确定性上升，必须有轮次上限
混合（推荐）	外层工作流固定骨架，只在关键节点内嵌小 Agent 循环	大多数治理任务	设计复杂度最高，但最实用

判断标准一句话：**能用流程图稳定画出来的，就不要交给模型临场决定；画不出来的那一段，才用 Agent。**

对应到平台能力上：工作流即技能靠"技能注册 + 技能搜索 + 技能执行"实现；Agent 进流程靠"LM 调用（avail_tools）+ 技能执行 + 循环/中断循环"实现。两条路都要求同一个前提——技能本身是确定性的、带权限与幂等的。

5.4 技能设计：让"技能搜索"找得到，让"技能执行"跑得动

在自研平台里，技能不是函数库，而是**可被检索、可被模型选择的能力单元**。它的元数据决定了三件事：能不能被搜到、模型会不会选对、执行失败能不能兜住。

设计要求	具体做法	反例
名称可读	动词 + 对象，如 `ontology_object_get`、`mapping_candidate`	`func_01`、`query_data`
描述含同义词	描述里写"广告合同 / 合同 / 协议 / contract"，检索才能命中	只写"查询对象"
参数有 schema	每个参数有类型、必填、枚举、示例	一个裸 JSON 字符串
返回有结构	明确字段与类型，便于后续节点引用	返回一段自然语言
权限可继承	技能以调用者身份执行，不获得额外权限	技能用管理员账号直连
幂等可保证	写技能接收幂等键，重复调用返回同一结果	每次调用都新增一条

本体治理技能清单（一期建议 14 个）：

技能	作用	读/写	关键参数	主要调用方
`ontology_object_search`	按关键词/同义词找对象	读	query, domain, limit	WF-03、WF-04
`ontology_object_get`	取对象定义、属性、接口、Owner	读	object_id, revision	WF-01、WF-03
`ontology_attribute_search`	按字段名/含义找属性	读	query, object_id	WF-04
`ontology_relation_trace`	从实例出发穿透关系链	读	object_id, instance_id, depth	WF-01
`ontology_rule_list`	取对象相关规则与约束	读	object_id	WF-01、WF-02
`mapping_candidate`	召回字段映射候选（规则+向量）	读	source_id, table, field, object_id	WF-04
`mapping_coverage`	统计覆盖率与例外清单	读	ontology_id, object_id	WF-02
`quality_run`	执行四类质检并返回问题明细	读	ontology_id, revision	WF-02
`quality_report_get`	取历史质检报告	读	report_id	WF-02
`version_diff`	对比两个发布快照	读	base_release, target_revision	WF-05
`evidence_search`	在制度/DDL/报表中定位原文	读	query, source_types	全部
`impact_analyze`	计算变更的依赖闭包	读	resource_id, change_type	WF-05
`proposal_create`	写入工作副本，生成 Diff	受控写	ontology_id, base_revision, idempotency_key, payload	WF-03、WF-04
`proposal_submit`	提交评审	受控写	proposal_id, idempotency_key	WF-03、WF-04

配套约定：

- 只读技能不产生任何副作用，允许缓存；写技能必须写审计（谁、何时、基于哪个版本、改了什么）。
- 技能的描述文本是"检索资产"，要按业务语言写，而不是按代码逻辑写。
- 技能返回统一带 `trace_id`、`evidence_ids`、`confidence` 三个字段，编排层不必再补。

5.5 五条标准工作流

先看全貌，写入风险从低到高排列，也正好是建议的上线顺序：

编号	工作流	触发	写操作	人审节点	频率
WF-01	口径问答	会话/API	无	无（只读）	高
WF-02	质检整改	定时/手动	工单	有	中
WF-03	建模提案	手动/事件	提案	有	中
WF-04	落标映射	手动/批量	提案+映射台账	有	低
WF-05	变更影响	变更单触发	无（只出报告）	有	低

WF-01 口径问答（只读，最高频）

序	节点	关键配置	作用
1	开始	输入 question、user_id、ontology_id	绑定提问人与本体范围
2	技能搜索	query=question，skill_domain=本体治理，top_count=8，min_simi_score=30	找出本次可用的只读技能
3	LM 调用	avail_tools=＜技能搜索＞.TOOLS，use_history=true，reply_type=Json 对象	规划需要哪些对象与关系
4	分支	条件：＜LM 调用＞.LM_TOOLS 非空	需要查数据 / 可直接回答
5	技能执行	tool_calls=＜LM 调用＞.LM_TOOLS，skill_list=＜技能搜索＞.SKILLS，msg_history=＜LM 调用＞.LM_HISTORY，error_continue=true	执行查询、穿透、取规则
6	循环 + 中断循环	最多 3 轮；当结果已覆盖问题或连续两轮无新证据时中断	防止无限查、控制成本
7	LM 调用	输入 ＜技能执行＞.RESULT，强制输出"结论 + 证据 + 口径版本"	组织答案

序	节点	关键配置	作用
8	分支	条件：证据为空	无依据时不出结论
9	输出模板	输出 JSON：answer、citations、relation_path、release_version	前端渲染与审计
10	结束	无依据分支输出"待人工确认"并转工单	兜底

要点：这条工作流**永远不写**，所以可以开放给全员；它的价值是建立信任——业务第一次看到"答案带出处、口径带版本"，才会愿意把建模和映射交给系统。

WF-02 质检整改（读 + 建议）

序	节点	关键配置	作用
1	开始	输入 ontology_id、revision、责任人	指定质检范围
2	技能执行	`quality_run`	跑结构/语义/映射/实例四类检查
3	代码	按"影响金额 > 影响归集 > 影响查询"聚合分级	把问题变成可排序的清单
4	LM 调用	in_ds_name=问题数据集，parallel_workers=4，retry_times=2	批量生成根因假设与修复动作
5	输出模板	Markdown 报告 + 工单 JSON（含责任角色、预估工作量）	一份给人看，一份进系统
6	等待输入	input_form：确认范围、调整优先级、填写排期	领域 Owner 签字
7	循环	遍历确认后的工单	逐条落库
8	技能执行	`ticket_create`（幂等键=问题指纹）	避免重复开工单
9	数据集保存	写入整改台账	后续跟踪闭环
10	结束	输出报告链接与工单数	—

WF-03 建模提案（写工作副本）

序	节点	关键配置	作用
1	开始	输入 ontology_id、scope、证据文件列表	锁定范围与基线版本
2	文档加载 / 知识库搜索	按文件类型分流：全文、切片、元数据	取证据

序	节点	关键配置	作用
3	并发	parallel_paths=每份文档一路，parallel_workers=3	多文档并行抽取
4	LM 调用	reply_type=Json 列表，prompt 内嵌抽取模板与"待确认"规则	抽对象/属性/关系候选
5	汇聚	合并多路结果	统一进入校验
6	代码	schema 校验、去重、置信度过滤、证据定位补齐	模型不做校验，代码做
7	技能执行	`ontology_object_search` 查重、`ontology_object_get` 取基线	判断"已有/新增/冲突"
8	LM 调用	输入候选与基线差异，输出冲突说明与合并建议	冲突显式化
9	输出模板	评审卡片：before/after、evidence、confidence、conflicts、impact	给人审用
10	等待输入	input_form 可逐条接受/驳回/改字段，驳回必填理由	人工裁决
11	分支	条件：是否接受	接受进提案，驳回进归档
12	技能执行	`proposal_create`（base_revision + idempotency_key）	只写工作副本
13	文档保存	驳回理由与证据归档	供下轮复用
14	结束	返回提案 ID 与差异摘要	—

WF-04 落标映射（收益最大，也最需要人审）

序	节点	关键配置	作用
1	开始	输入 source_id、table、object_id、批次号	一次处理一张表
2	SQL 查询 / Http 请求节点	只读元数据：字段、类型、注释；样例值脱敏	源系统画像
3	循环	遍历属性清单	逐字段处理
4	技能执行	`mapping_candidate`（规则召回 + 向量召回）	给候选与理由

序	节点	关键配置	作用
5	LM 调用	输入字段语义、样例、候选，reply_type=Json 对象	语义判定，输出置信度
6	代码	置信度分级：≥0.85 高、0.6–0.85 中、<0.6 低	决定谁来看
7	分支	高→批量确认；中低→人审	把人力用在难的地方
8	等待输入	映射确认表单：接受/改选/标记例外	数据管家签字
9	技能执行	`proposal_create` 写映射提案	不直接改生产映射
10	实体属性更新	按主键合并写入映射台账，保留字段变更历史	审计与回溯
11	结束	输出覆盖率、例外台账、待确认清单	—

要点：**映射台账不是一张普通表，而是带变更历史的实体表**。用实体属性更新节点写入，可以自动得到 insert/update/merge 结果与每次字段变化，正好满足治理对"谁在什么时候改了哪条映射"的要求。

WF-05 变更影响分析（只出报告，不执行变更）

序	节点	关键配置	作用
1	开始	输入变更单、base_release、目标修订	—
2	LM 调用	把自然语言变更结构化为 Json：对象/属性/新增/修改/删除	统一变更意图
3	技能执行	`version_diff`	取基线差异
4	技能执行	`impact_analyze`	依赖闭包
5	并发	四路并行：映射影响、规则影响、报表影响、智能体影响	全面评估
6	代码	按"主键变更/关系反转/删除"加权打分	风险分级
7	输出模板	影响清单 + 迁移建议 + 回滚点	评审材料
8	等待输入	评审决策：通过/退回/分阶段	人工决策
9	结束	输出评审记录	—

5.6 六个可复用的编排模式

这六个模式在五条工作流里反复出现，建议沉淀为团队规范：

1. **工具循环必须有出口**。技能搜索 → LM 规划 → 技能执行 → 回灌 LM，最多 3 轮；连续两轮无新证据、或超出 token 预算即中止，转人工。没有出口的工具循环，是成本黑洞。
2. **三明治校验**。模型生成 → 代码/技能校验 → 模型只负责解释失败原因。校验权永远不在模型手里。
3. **人审即门禁**。用等待输入节点，表单字段与提案 schema 一致；默认拒绝，超时升级给上级；不允许"点一下下一步"就通过。
4. **批量要能断点续跑**。用 in_ds_name 批量、parallel_workers 控并发、error_continue 兜住单条失败，并给每批一个批次号，失败重跑不重复写入。
5. **公共逻辑下沉为子流程**。证据检索、权限校验、提案写入封装成子流程，用子流程调用复用；改一处，五条工作流同时生效。
6. **幂等与版本前置**。所有写节点先比 base_revision，不一致直接返回冲突；幂等键由"资源 ID + 变更指纹"生成，重复提交得到同一结果。

5.7 六个反模式

反模式	为什么错	正确做法
在工作流里拼 SQL	绕过权限与审计，注入风险	用参数化的 SQL 查询，或封装成技能
让模型直接写库	无法校验，出错不可回滚	模型只能生成提案，写入走技能
人审做成"确认"按钮	没有裁决，等于自动通过	表单可改字段、必填理由、记录签字人
无限工具循环	成本失控、响应不可预期	轮次上限 + 退出条件 + 超时降级
把业务规则写进提示词	规则不可测、不可版本化	规则进代码或规则引擎，提示词只管表达
没有 trace 与运行数据	出了问题无法定位	每节点落输入输出，按 trace_id 串起来

5.8 评测、观测与灰度

每条工作流上线前，至少回答三个问题：**准不准、稳不稳、敢不敢放手**。

维度	指标	一期门槛
业务	提案接受率、映射准确率、口径回答正确率	≥60% / ≥85% / ≥90%
工程	任务成功率、P95 时延、单任务 token 成本	≥98% / ≤3 分钟 / 有预算上限
风险	无证据输出率、越权拦截率、人工回退率	≤2% / 100% / ≤15%

灰度方法：先跑**影子模式**——工作流只生成建议、不写入，连续两周与人工结论比对；指标达标后开 10% 流量，再逐步放开。评测集固定 100 条，每次改提示词或换模型都回归一遍。

5.9 落地顺序

阶段	工作流	前置条件	退出标准
第 1 步	WF-01 口径问答	本体 v0.9、只读技能就绪	抽检正确率 ≥90%，业务愿意日常使用
第 2 步	WF-02 质检整改	质检规则与报告可用	高危问题清单被 Owner 认可
第 3 步	WF-03 建模提案	证据库、提案写入通道	提案接受率 ≥60%
第 4 步	WF-04 落标映射	源系统画像、映射台账	映射准确率 ≥85%，例外有台账
第 5 步	WF-05 变更影响	发布快照与依赖关系完整	影响清单召回率 ≥95%

顺序不能反：没有只读问答建立的信任，人审节点会被当成障碍；没有映射台账，变更影响分析就是空中楼阁。

6. 通用实施路线（12 周）

6.1 阶段计划

周次	阶段	关键动作	交付物	里程碑
W1–W2	S0 启动与定域	访谈、系统盘点、主链选择、成功标准、组织任命	范围说明书、主链图、RACI	治理委员会首次会议
W3–W4	S1 语义盘点	术语收集、对象候选、域与主题域划分	术语表 v1.0、对象候选清单	术语评审通过
W5–W7	S2 建模	对象/属性/关系/规则/Action 建模，两轮评审	本体 v0.9	建模评审通过
W8–W9	S3 落标	源系统画像、四级映射、映射测试、例外台账	映射矩阵、测试报告	落标率达标
W10	S4 质检与发布	四类质检、整改、评审、发布	质检报告、快照 v1.0.0	正式发布
W11–W12	S5 运营与移交	场景上线、智能体配置、培训、度量看板	场景清单、运营手册、评测报告	一期验收

6.2 关键路径

关键路径是 **S1 语义盘点 → S2 建模 → S3 落标**，其中真正的瓶颈通常不是建模，而是**口径裁决**和**源系统配合**。因此建议：

- 在 W1 就锁定各域 Owner，并把"口径争议 48 小时内给出结论"写进章程。
- 在 W3 就并行启动源系统画像，不要等建模完成再找系统接口人。
- 用"一条主链 + 三个对象"做第一周的原型演示，让客户尽早看到效果，换取后续配合。

6.3 团队与投入

角色	人数	投入
项目经理	1	全程
本体架构师	1	全程
本体建模师	1–2	W3–W10
数据工程师	1	W8–W12
智能体工程师	1	W6–W12
客户业务 Owner	每域 1	兼职，评审与裁决
客户数据管家	2–3	兼职，映射与质检
源系统接口人	按系统	按需

一期（单域主链）我方投入约 90–120 人天；跨三域并行时约 160–220 人天。这个量级的差异主要来自源系统数量和口径争议密度。

6.4 90 天必须看到的成果

1. 一条完整主链可以在系统里点通：从合同实例点到回款实例。
2. 一份质检报告，问题可定位到具体对象、属性和字段。
3. 一次真实的变更影响分析：改一个属性，系统列出所有受影响项。
4. 一个业务人员用自然语言问出正确口径，并且答案带引用。

这四件事做到，治理就从"项目"变成了"能力"。

7. 北京电视台一期：怎么落地

> 说明：本节中的系统名称、组织维度和字段是对广电广告经营类企业的**通行结构假设**，用于说明方法如何落地，必须在 W1–W2 调研中逐项核实、替换。凡是与客户实际不符的，以调研结论为准。

7.1 现状假设与治理难点

电视台的广告经营有一个典型特征：**一条业务链横跨五个以上系统，每个系统只掌握一段，且各说各话。**

```
广告投放/CRM（客户、商机）→ 合同管理（合同、订单）→ 播出/编排（排期、播出）
        → 财务核算（收入、成本）→ 资金/银行（回款、流水）
```

由此产生六个治理难点：

#	难点	具体表现	对治理的要求
1	编码不统一	同一广告主在 CRM、合同、财务各有一个编码；频道/栏目编码在不同系统长度不同	必须建立统一 Party 与组织维度，并保留来源别名
2	口径分裂	"收入"有合同额、刊例额、净额、确认收入、回款五种说法；折扣与代理费算法不一	必须把口径拆成独立属性并指定 Owner
3	归属多维	一条广告同时归属频道、栏目、时段、广告主、代理、业务员、部门	关系必须显式建模，不能靠字段拼接
4	时间敏感	刊例价有生效期，合同有履约期，播出有实际日期，收入按会计期间确认	所有价格与组织维度需要版本与生效日期
5	事件驱动	播出即履约，履约即触发收入确认，回款再核销应收	必须建模事件对象与状态机，不能只建实体
6	历史欠账	早期合同缺字段、排期与播出对不上、跨年合同未结算	一期要"如实呈现"，不能为了好看而清洗掉问题

一期的机会：广告经营是收入源头，链条最长、牵扯系统最多、争议最集中。把这条链治通，收益最直接，也最容易向成本侧复制。

7.2 一期目标与边界

目标（用业务语言表述，而不是技术语言）：

1. 全台对"广告合同、投放订单、播出、收入、回款、成本"有一套**唯一说法**，争议可仲裁、可追溯。
2. 任意一份广告合同，可以从签约一路点到播出、收入确认和回款，**链路不断**。
3. 成本可以按成本中心、项目、频道/栏目**归集与分摊**，每一笔都能解释来源。
4. 报表、应用和智能体**取同一份语义**，不再各写一套 SQL。
5. 形成可复制的"域模板"，二期向预算、版权、节目经营扩展。

范围（In / Out）：

纳入一期	不纳入一期
广告经营域：客户与代理、合同与订单、资源与排期、履约与结算	广告投放的外部监测数据（第三方监播）
收入域：收入确认、应收、回款、开票、科目与期间	全面预算管理与滚动预测
成本域：成本中心、成本项目、费用归集、采购、分摊	节目版权成本、人力成本、内容制作成本
组织资源域：组织、员工、频道、栏目、节目（共享主数据）	非结构化数据（舆情、内容标签、合同扫描件正文）
3 个可运行业务场景、治理智能体 5 种模式	数据仓库整体重构、实时链路

边界原则：一期只治理"能形成闭环的主链"，不做全台资产普查；只承诺可验证的指标，不承诺"数据全部干净"。

7.3 一期本体蓝图

四个业务域、十个主题域、31 个对象类型：

业务域	主题域	对象类型
广告经营域	客户与代理	广告主、广告代理、客户别名
	合同与订单	广告合同、投放订单、合同变更单
	资源与排期	广告资源、刊例价、排期单、广告素材
	履约与结算	播出记录、结算单、发票
收入管理域	收入确认	收入确认单、会计科目、会计期间
	回款与应收	应收账款、回款单、银行流水
成本管理域	成本归集	成本中心、成本项目、成本归集单、费用报销单

业务域	主题域	对象类型
	采购与分摊	供应商、采购合同、分摊规则
组织资源域	组织人员	组织部门、员工
	频道栏目节目	频道、栏目、节目

共享主数据对象（广告主/客户、供应商、组织部门、频道、栏目、节目、会计科目、会计期间）只建一次，三个域共同引用。这是"一个本体、多个业务域"的关键——**不要为每个治理项目单独建本体，否则只是把数据孤岛换成了模型孤岛。**

核心对象的身份设计（身份错了，后面全错）：

对象	主键	编码来源	唯一性风险
广告主 / 客户	统一客户 ID	主数据系统生成，保留各系统别名	同一集团多个签约主体；代理与直客混用
广告合同	合同编号	合同系统	跨年续签、补充协议是否新合同
投放订单	订单编号	合同系统	一合同多订单；订单与排期一对多
广告资源	资源编码	编排/广告系统	资源改版后编码是否复用
播出记录	播出流水号	播出系统	重播、补播、错播的认定
收入确认单	确认单号	财务系统	按月确认还是一次性确认
成本中心	成本中心编码	财务系统	组织调整后的历史归属
频道 / 栏目 / 节目	标准编码	主数据	频道改版、栏目更名、节目跨栏目

7.4 主链与标准样例

三条主链

> 【收入主链】
> 广告主/代理 —签订→ 广告合同 —拆分为→ 投放订单 —排期为→ 排期单 —使用→ 广告资源 / 刊例价
> 排期单 —对应→ 播出记录 —触发→ 收入确认单 —生成→ 应收账款 —核销→ 回款单
> 广告合同 —结算为→ 结算单 —开具→ 发票 —对应→ 应收账款
>
> 【成本主链】
> 供应商 —签订→ 采购合同 —归属→ 成本项目 —归集→ 成本归集单 —分摊至→ 成本中心
> 费用报销单 —归集→ 成本归集单；分摊规则 —作用于→ 成本中心
>
> 【组织维度】
> 频道 —包含→ 栏目 —包含→ 节目
> 组织部门 —拥有→ 员工 —负责→ 广告合同

标准条目样例（一期预计 120 条以上）

标准编号	标准名称	类型	定义 / 口径	约束
STD–ADV–001	合同金额（含税）	金额	合同签署的含税总金额，等于其下所有订单金额之和	⩾ 0；与订单合计差异 > 1 元需说明
STD–ADV–002	合同净额（不含税）	计算	合同金额 ÷ (1 + 适用税率)	税率取自合同签订期
STD–ADV–003	刊例价	金额	媒体公开报价，按资源与生效期版本化	同一资源同一期间只能有一个有效刊例
STD–ADV–004	折扣率	比率	合同净额 ÷ 刊例总额	0 ⩽ x ⩽ 1；低于阈值需审批
STD–ADV–005	代理费率	比率	代理合同约定的服务费比例	0 ⩽ x ⩽ 0.15，超限需特批
STD–ADV–006	排期次数	整数	排期单约定的播出次数	> 0；与实际播出次数差异需登记
STD–ADV–007	播出次数	整数	以播出系统记录为准的实际播出次数	⩾ 0；重播单独计数
STD–FIN–001	确认收入	计算	合同净额 × 已播出次数 ÷ 合同总次数	累计不超过合同净额
STD–FIN–002	应收账款余额	计算	确认收入 − 回款 − 已核销	⩾ 0；负数需核查
STD–FIN–003	回款金额	金额	银行实际到账金额，按到账日归属期间	与银行流水一一对应
STD–FIN–004	会计期间	编码	YYYYMM，财务系统统一	已关账期间禁止写入
STD–COST–001	成本中心编码	编码	财务系统 6 位编码	与组织部门有生效期映射
STD–COST–002	成本归集金额	计算	归集单下所有费用明细之和	与明细合计一致
STD–COST–003	分摊比例	比率	分摊规则定义的分摊权重	同一成本中心合计 = 100%
STD–ORG–001	频道编码	编码	全台统一 4 位编码	改版不改码，停播置失效

标准编号	标准名称	类型	定义 / 口径	约束
STD-ORG-002	栏目编码	编码	频道内唯一，跨频道不重复	更名不改码

口径冲突的处理示范

广告业务里最容易吵的是"这笔合同到底算多少钱"。本体治理的答案不是给一个数，而是给一组**可勾稽的金额**：

> 刊例总额 —折扣→ 合同金额（含税）—拆税→ 合同净额
> 合同净额 —按播出进度→ 确认收入
> 确认收入 ⟶ 应收账款 —回款核销→ 回款金额
> 确认收入 —开票→ 发票金额（≤ 结算金额）

每一条边都是一个可验证的规则（例如"发票金额不得超过结算金额"、"累计确认收入不得超过合同净额"）。当五个数对不上时，系统能指出是哪一条边断了，而不是让人重新翻合同。

7.5 智能体怎么干：五个阶段的具体用法

阶段一：建模（W5–W7）

项	内容
喂什么	广告合同模板、合同审批流说明、合同系统 DDL、播出系统字段清单、财务报表与指标定义、现行制度文件
智能体任务	抽取候选对象与属性；识别同义与歧义；标注"模板有系统无""系统有模板无"的字段；给出证据位置
产出	对象/属性提案（带证据、置信度、冲突提示）
人工动作	业务建模师逐条接受/驳回；架构师处理跨域冲突

任务卡示例：

> 角色：本体建模副驾
> 目标：为"广告经营域"生成对象与属性候选，不修改任何已发布内容
> 输入：①《电视广告发布合同》模板 ②合同系统 DDL ③现有本体广告经营域
> 要求：
> 1. 每个候选对象给出：中文名、英文名、业务定义、建议主键、核心/事件/需行动分类
> 2. 每个候选属性给出：所属对象、数据类型、单位/枚举、是否必填、来源字段（如有）
> 3. 标注三类差异：本体已有 / 仅模板有 / 仅系统有
> 4. 每条结论附证据位置；无法确认的标"待确认"，不要推测
> 输出：结构化提案列表 + 一页冲突摘要

阶段二：落标（W8–W9）

项	内容
喂什么	各系统表结构与字段注释、字段样例值（脱敏）、主键与更新频率、接口文档
智能体任务	字段语义匹配、映射候选、转换规则建议、一对多/多对一识别、同名不同义告警
产出	字段映射候选、转换规则、映射风险清单
人工动作	数据管家确认、系统接口人背书、映射测试通过

任务卡示例：

> 角色：落标副驾
> 目标：判断以下三个字段是否指向同一业务实体，并给出映射建议
> 输入：
> A. 合同系统 `contract_no varchar(32)`，样例 `HT2024-0001`
> B. 财务系统 `htbh char(20)`，样例 `2024HT0001`
> C. 数仓 `ad_contract_id bigint`，样例 `8800123`
> 要求：
> 1. 判断是否为同一实体，说明依据（编码规则/长度/样例分布）
> 2. 若存在一对多或多对一，列出可能成因与验证方法
> 3. 给出转换规则建议与风险等级
> 4. 不确定时明确说"需要抽样比对"，不要给出确定结论

阶段三：质检（W10–W11）

项	内容
喂什么	质检结果、映射覆盖率、实例统计、异常样例
智能体任务	问题分级、根因归纳、修复建议、按影响面排序、生成整改工单
产出	质检解读报告 + 工单列表

项	内容
人工动作	领域 Owner 确认整改范围与排期

任务卡示例：

> 角色：质检官
> 目标：把本期质检结果转成可执行的整改计划
> 输入：质检报告（含对象/属性/映射/实例四类问题）、映射覆盖率、异常样例
> 要求：
> 1. 按"影响收入准确性 > 影响成本归集 > 影响查询体验"排序
> 2. 每个问题给：根因假设、影响对象、修复动作、责任角色、预估工作量
> 3. 区分"数据问题"与"模型问题"，后者需要走变更流程
> 4. 输出前 10 项高优先级工单

阶段四：运营（W13 起，持续）

场景	用户提问	智能体动作	输出
口径解释	"市场部说收入 1.2 亿，财务说 9000 万，差在哪？"	对比五个金额属性的定义与取数	差异清单 + 应引用的标准属性 + 引用出处
数据追溯	"这份合同的收入为什么只确认了 60%？"	穿透合同→订单→排期→播出→确认单	关系链 + 每一步的次数与金额
影响分析	"把合同金额拆成含税和不含税，会影响什么？"	计算依赖闭包	受影响映射/规则/报表/智能体清单 + 迁移建议
异常发现	"哪些合同已播出但未确认收入？"	组合规则与实例查询	清单 + 金额汇总 + 责任部门

阶段五：复制（二期）

把一期的做法封装成"域模板"：域的标准对象清单、必备关系、必备规则、映射检查表、质检项、验收指标。二期扩展到预算、版权、节目经营时，直接套模板，建模周期可缩短 30%—40%。

7.6 14 周实施计划

周次	工作包	关键动作	交付物	责任
W1—W2	启动与调研	三域访谈、系统清单、主链确认、组织任命、指标基线	调研纪要、范围说明书、主链图、RACI	PM + 架构师
W3—W4	术语与口径	术语工作坊、口径争议清单、委员会裁决	术语表 v1.0、口径裁决记录	三域 Owner

周次	工作包	关键动作	交付物	责任
W5—W7	本体建模	四域建模、两轮评审、图谱复核	本体 v0.9（31 对象 / 36 关系 / 30 规则 / 10 Action）	建模师 + 架构师
W8—W9	落标映射	系统画像、四级映射、映射测试、例外台账	映射矩阵、测试报告、例外清单	数据管家 + 接口人
W10—W11	质检整改	四类质检、问题分级、整改验证	质检报告、整改记录	数据管家 + Owner
W12	发布与标准导出	评审、发布快照 v1.0.0、导出标准文档	发布版本、标准文档、变更记录	委员会
W13—W14	场景与智能体	3 个场景上线、5 种模式配置、培训、验收	场景清单、智能体评测报告、运营手册	全员

关键路径：术语与口径（W3—W4）→ 建模（W5—W7）→ 落标（W8—W9）。其中口径裁决是最不可压缩的环节，必须在 W1 就锁定 Owner 和裁决机制。

7.7 验收清单与度量

功能验收：

1. 本体 v1.0.0 发布，31 个对象、36 条关系、30 条规则、10 个 Action、3 个场景可运行。
2. 标准条目 ⩾ 120 条，每条具备定义、类型、来源、规则、Owner。
3. 主链可从合同实例穿透到回款实例，路径完整、可导出。
4. 质检报告可定位到对象/属性/字段，高危问题闭环率 100%。
5. 发布快照不可编辑，历史版本可对比，变更记录可追溯到人。
6. 智能体五种模式可用，提案全部带证据，无证据结论自动转人工。

指标验收：

指标	目标
标准覆盖率	⩾ 90%
落标率	⩾ 85%
主键唯一率	⩾ 99.5%
主链关系穿透率	⩾ 95%
高危质检闭环率	100%

指标	目标
智能体提案接受率	⩾ 60%
口径问答抽检正确率	⩾ 90%
接入消费方	⩾ 3 个（报表/应用/智能体）

7.8 风险与应对

风险	影响	应对
源系统厂商不配合	无法取元数据与样例，映射停滞	合同层面约定只读权限；退化为导出文件 + 脱敏；先做能做的系统
同一客户多编码	关系错乱、收入归集错误	Party 主数据 + 别名表 + 人工裁定规则 + 定期比对
收入口径争议	评审卡住、返工	拆成五个属性分别定义；委员会 48 小时裁决；裁决结果版本化
组织与频道频繁调整	历史数据归属漂移	维度拉链 + 生效日期；编码不变、状态置失效
历史数据质量差	质检大量告警、信心受挫	一期"如实呈现 + 分级整改"，不承诺清零；先修影响金额的
智能体幻觉	错误建议被采纳	证据约束 + 置信度阈值 + 四个卡点 + 评测集
数据安全与权限	敏感数据泄露	行/列级权限、脱敏、智能体继承用户权限、全量审计
关键人依赖	移交后停摆	双人建模、运营手册、客户侧培训与认证

7.9 团队与分工

角色	人数	主要职责
项目经理	1	计划、风险、沟通、验收
本体架构师	1	建模规范、跨域对齐、评审
本体建模师	2	四域建模、提案裁决、标准导出
数据工程师	1	系统画像、映射、测试、实例同步
智能体工程师	1	工具接入、任务卡配置、评测
客户治理负责人	1	组织协调、委员会召集

角色	人数	主要职责
客户领域 Owner	3	广告/收入/成本口径裁决
客户数据管家	3	映射维护、质检整改
源系统接口人	5–6	元数据、样例、接口配合

7.10 二期展望

- **横向扩展**：预算管理、版权成本、节目经营、内容制作成本。
- **纵向深化**：从"能查"到"能算"——经营分析指标树、单合同盈利分析、频道/栏目贡献度。
- **智能升级**：质检修复半自动化、变更提案自动生成、异常主动预警。
- **组织固化**：把本体评审纳入需求变更流程，把标准消费纳入系统上线门禁。

8. 立即可做的五件事

不要把方案停在纸面上。建议在签约后两周内完成以下五件事，用最小成本验证方法是否成立：

1. **选一条主链，指定一个 Owner**。推荐"广告合同 → 排期 → 播出 → 收入确认 → 回款"。主链之外的先不碰。
2. **做三个对象的原型**。广告合同、播出记录、收入确认单，加三条关系、十条标准，在系统里真实点通一遍。让客户看见"点得动"，比任何 PPT 都有说服力。
3. **开一次口径裁决会**。只讨论"收入"这一个词，产出五个属性的定义、公式、来源和责任人，当场签字。
4. **做一次智能体演练**。拿一份真实合同模板和一份 DDL，让智能体在半小时内产出对象候选与冲突清单，再让建模师逐条评审。效率差异会自己说话。
5. **定基线、定节奏**。把 3.8 的指标测一遍作为基线，此后每两周复盘一次，只看看板和未闭环项。

附录 A 标准卡片模板

字段	说明	示例
标准编号	域前缀 + 序号	STD–ADV–001
中文名	业务通用叫法	合同金额（含税）

字段	说明	示例
英文名	技术字段名	contract_amount_gross
所属对象	对象类型	广告合同
业务定义	一句话说清是什么	合同签署的含税总金额
计算口径	派生属性必填	Σ 订单金额
数据类型 / 长度 / 精度	结构标准	decimal(18,2)
单位 / 枚举	值域标准	元 / 人民币
主键 / 必填 / 唯一	身份与约束	否 / 是 / 否
来源系统 / 表 / 字段	落标	合同系统 / t_contract / total_amt
转换规则	值映射与清洗	分转元，×0.01
质量规则	可验证约束	⩾ 0；与订单合计差异 ⩽ 1 元
安全等级	权限	内部
责任部门 / 责任人	问责	广告经营部 / 张某
版本 / 生效日期	生命周期	v1.0.0 / 2026-12-01

附录 B 对象建模检查清单

建模评审时逐条打勾，任何一条不通过都不应发布：

- □ 有明确的业务定义，业务人员能复述
- □ 有唯一主键，且跨系统可对齐
- □ 有生命周期（何时产生、何时结束、有哪些状态）
- □ 与至少一个其他对象存在业务关系（孤立对象需说明理由）
- □ 属性区分了原生、派生、引用、状态四类
- □ 派生属性有公式，且公式中的每个变量都能溯源
- □ 有明确的责任部门与责任人
- □ 有核心/事件/需行动分类
- □ 命名符合规范，无同义重复

- □ 已识别同义词与历史别名
- □ 关键属性有质量规则
- □ 敏感字段有安全等级与权限策略
- □ 与既有对象的边界不重叠（能说清"为什么不是另一个对象"）
- □ 若实现接口，属性契约完整

附录 C 智能体任务卡模板

```
任务名称：
所属阶段：建模 / 落标 / 质检 / 运营 / 变更
目标：（一句话，可验收）
输入资源：（本体范围、证据集、源系统、时间范围）
可用工具：（只读工具清单，禁止越权）
输出结构：（字段列表 + schema 要求）
质量要求：
  - 每条结论必须带证据定位
  - 冲突必须显式列出，不得自行裁决
  - 不确定项标"待确认"
人工卡点：（谁审、审什么、什么情况下退回）
失败处理：（无证据 / 工具失败 / 超出范围时如何降级）
评测指标：（准确率、接受率、耗时）
```

附录 D 术语表

术语	含义
本体	企业业务的语义基线，由对象、属性、关系、规则、动作等资源组成
对象类型	一类业务实体的定义，如"广告合同"
对象实例	某个具体的业务实体，如"合同 HT2024-0001"
属性	对象的特征或度量，对应数据标准中的字段
关系类型	两个对象之间的业务事实，含方向与基数
接口	对象必须实现的一组属性契约，用于跨域共享
映射	对象/属性/关系与数据源表字段之间的对应关系

术语	含义
主键	对象的唯一识别标志
实体解析	把多个系统中的同一实体识别并归并为一条记录
发布快照	某一时点不可变的语义版本，可被消费方按版本引用
提案（Proposal）	智能体或人提出的候选变更，须经评审才能入库
质检	对结构、语义、映射、实例四类问题的自动检查
影响分析	计算一次变更会波及哪些映射、规则、报表和智能体
治理智能体	基于本体工具工作的智能体，只能提案与解释，不能直接改事实

结语

本体治理不是一次交付，而是一套让标准**持续可执行**的机制。它真正的产出不是文档，而是三样东西：

- 一个**所有人都认的语义基线**，让争论从"谁对"变成"看哪个口径"；
- 一条**从业务到数据再到消费的链路**，让标准长在系统里，而不是躺在网盘里；
- 一个**能自我解释、自我体检、可被审计的智能体**，让治理从人力密集走向判断密集。

对北京电视台一期而言，成功的标志不是"建了多少对象"，而是：**某一天，业务人员不再问"这个数是怎么来的"，而是直接问"按确认收入口径，这个月差多少"**。那一刻，治理才真正开始工作。

> 本文档为方法论与实施方案，不含客户商业信息。客户侧系统名称、字段与组织维度均为待核实的行业通行假设，实施前须以调研结论为准。